

*** Si informa che a partire dal 13/04/2026 e in linea con gli standard dell'Ateneo, il campo mail del profilo utente verrà popolato con gli indirizzi email istituzionali (cognome.cognome@unica.it / @studenti.unica.it) ...

Stato	Completato
Iniziato	mercoledì, 20 maggio 2026, 20:28
Terminato	mercoledì, 20 maggio 2026, 20:41
Tempo impiegato	12 min. 36 secondi
Punteggio	7,33/12,00
Valutazione	4,58 su un massimo di 7,50 (61,11%)

Domanda 1
Risposta corretta
Punteggio ottenuto: 1,00 su 1,00

Quale delle seguenti affermazioni fa parte della definizione di stato sicuro secondo quanto visto a lezione e sul libro di testo

Scegli una o più alternative:

☐ a. Per ogni sequenza di processi $P1..Pn$, le risorse di Pi devono soddisfare le richieste di Pj con $j < i$. Pi deve eventualmente attendere che Pj finiscano

☐ b. Deve esistere una ed una sola sequenza di processi $P1..Pn$ tale che per ogni Pi , le sue richieste sono soddisfatte con le risorse disponibili più quelle di Pj con $j < i$. Pi deve eventualmente attendere che Pj finiscano

☒ c. Deve esistere almeno una sequenza di processi $P1..Pn$ tale che per ogni Pi , le sue richieste sono soddisfatte con le risorse disponibili più quelle possedute da Pj con $j < i$. Pi deve eventualmente attendere che Pj finiscano

☐ d. Deve esistere almeno una sequenza di processi $P1..Pn$ tale per cui le risorse richieste da Pi non devono coincidere con le risorse possedute da Pj con $j < i$. Pi deve eventualmente attendere che Pj finiscano

☐ e. Per ogni sequenza di processi $P1..Pn$, le risorse di Pi devono soddisfare le richieste di un Pj con $j < i$. Pj deve eventualmente attendere che Pi finiscano

Risposta corretta.
La risposta corretta è:
Deve esistere almeno una sequenza di processi $P1..Pn$ tale che per ogni Pi , le sue richieste sono soddisfatte con le risorse disponibili più quelle possedute da Pj con $j < i$. Pi deve eventualmente attendere che Pj finiscano

Domanda 2
Risposta errata
Punteggio ottenuto: 0,00 su 1,00

Relativamente alla istruzione BEQ:

Branch if equal	beq \$2, \$3, label1	if (REGS[\$2]==REGS[\$3])
-----------------	----------------------	---------------------------

Scegli una o più alternative:

☒ a. Il valore Imm dipende dalla label, il calcolo di Imm viene svolto dal compilatore

☐ b. Il PC viene incrementato di 4 e non di uno perché le istruzioni sono a 32 bit

☐ c. Il PC viene indirizzato in maniera assoluta

☒ d. Il campo Imm quantifica quante istruzioni verranno eventualmente saltate

☐ e. Il PC viene incrementato di 4 perché l'ISA MIPS supporta anche da a 16 bit

Risposta errata.
Le risposte corrette sono: il PC viene incrementato di 4 e non di uno perché le istruzioni sono a 32 bit, il campo Imm quantifica quante istruzioni verranno eventualmente saltate

Domanda 3
Parzialmente corretta
Punteggio ottenuto: 0,67 su 1,00

Relativamente al seguente esempio di flusso di esecuzione, è vero che:

- (SYSTEM MODE: SPENTO) PRE-RESET
- (SYSTEM MODE: KERNEL) ESECUZ ROUTINE INIZIALIZZ. AMBIENTE
- (SYSTEM MODE: KERNEL)
 - SET REGISTRI BASE E LIMITE
 - LANCIA TIMER PER INT AL TERMINE DEL QUANTO DI TEMPO.
 - CAMBIO MODALITA
 - JUMP A CODICE USER
- (SYSTEM MODE: USER) ESECUZ CODICE UTENTE
- (SYSTEM MODE: USER) NECESSARIO ACCESSO A RISORSA PROTETTA
 - CODICE UTENTE INVICA SYSTEM CALL (CAMBIO MODALITA' A JUMP A CODICE KERNEL IN SINGOLA ISTRUZIONE ASSEMBLY)
- (SYSTEM MODE: KERNEL) ESECUZIONE ACCESSO A RISORSA PROTETTA
- (SYSTEM MODE: KERNEL)
 - CAMBIO MODALITA
 - JUMP A CODICE USER
- (SYSTEM MODE: USER) ESECUZ CODICE UTENTE
- (SYSTEM MODE: KERNEL) INTERRUPT DA TIMER
 - CAMBIO MODALITA
 - JUMP A ROUTINE KERNEL PER AVVICENDAMENTO NELLA CPU
- ...

Scegli una o più alternative:

☐ a. In caso di allocazione contigua della memoria, è sufficiente per proteggere completamente sia la memoria che la cpu da comportamenti dannosi da parte del codice utente

☐ b. Protegge la CPU perché al termine del quanto di tempo si verifica una trap

☐ c. Non consente accesso alle periferiche, solo alla memoria protetta

☐ d. Non protegge completamente sia la memoria che la cpu da comportamenti dannosi da parte del codice , in utente, in nessun caso

☒ e. I registri base e limite sono accessibili solo dal codice del kernel

☐ f. Se anche all'avvio venisse eseguito codice utente, è sufficiente che il sistema si avvii in modalità kernel perché il sistema sia protetto

☐ g. Il Timer, insieme alla doppia modalità di esecuzione, viene utilizzato per proteggere in maniera inespugnabile la memoria da accessi indesiderati del codice utente

☒ h. I registri base e limite sono accessibili al momento dell'avvio del sistema

Risposta parzialmente esatta.
Hai selezionato correttamente 2.
Le risposte corrette sono: In caso di allocazione contigua della memoria, è sufficiente per proteggere completamente sia la memoria che la cpu da comportamenti dannosi da parte del codice utente, I registri base e limite sono accessibili solo dal codice del kernel, I registri base e limite sono accessibili al momento dell'avvio del sistema

Domanda 4

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Relativamente ai thread, è vero che:

Scegli una o più alternative:

☐ a. Possono ma non necessariamente devono, condividere i file, il codice, lo stack e i dati globali

☐ b. Un thread a livello utente non può mai scrivere sullo stack di un altro thread

☒ c. Un thread a livello kernel di un processo può usare le syscall senza rischiare di bloccare gli altri thread dello stesso processo

☐ d. A livello utente possono condividere i file, mentre a livello kernel non possono

☒ e. Utilizzando i kernel thread parte della gestione della sincronizzazione può essere a carico del programmatore

Risposta corretta.

Le risposte corrette sono: Un thread a livello kernel di un processo può usare le syscall senza rischiare di bloccare gli altri thread dello stesso processo , Utilizzando i kernel thread parte della gestione della sincronizzazione può essere a carico del programmatore

Domanda 5

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

I semafori con busy waiting (spinlock), quando attivati per un processo

Scegli una o più alternative:

☐ a. Non tengono occupata la cpu ciclando a vuoto

☒ b. Non mandano il processo fra i processi waiting

☒ c. Se implementati con una libreria utente, devono necessariamente richiamare una system call

☐ d. A livello di implementazione prevedono l'utilizzo di un loop in ciascuna delle primitive

☒ e. Sono meno problematici sui sistemi multiprocessore

Vero: Questo lo fanno i semafori senza busy waiting

Vero: Infatti in questo caso, rispetto al caso monoprocesso, è possibile che il processo che ha invocato il semaforo liberi la cpu prima di aver consumato il quanto di tempo multiprocessore

Risposta corretta.

Verificare implementazione nelle slides e nel libro di testo

Le risposte corrette sono: Non mandano il processo fra i processi waiting, Sono meno problematici sui sistemi multiprocessore

Domanda 6

Risposta errata

Punteggio ottenuto 0,00 su 1,00

Un sistema di elaborazione ha 32 Megabyte di memoria fisica di primo livello, l'indirizzamento è su 26 bit, e la dimensione di una riga della tabella delle pagine è di 14 bit.

Quale è il numero di bit del displacement (o offset) che rappresenta una parte dell'indirizzo logico.

Risposta: 2048

L'offset o displacement corrisponde al numero di bit necessari a indirizzare all'interno di una pagina, ed è pari al log₂ della dimensione di pagina

La dimensione del frame, e quindi della pagina, si ricava dividendo la dimensione della memoria fisica per il numero di frame che la compongono.

Dimensione memoria = 32 MB = $32 \cdot 2^{10} \cdot 2^{10}$ B

Il numero dei frame si può calcolare considerando che corrisponde a 2 elevato numero di bit che compongono la tabella delle pagine

Numero frame = $2^{14} = 2^4 \cdot 2^{10}$

Dim pagina (in Bytes) = Dim frame = Dimensione Memoria (bytes) / Numero dei frame = $(32 \cdot 2^{10} \cdot 2^{10}) / (2^4 \cdot 2^{10}) = (32 \cdot 2^{10}) / (2^4)$

Numero di bit del displacement = $\log_2(32 \cdot 2^{10}) / (2^4)$

La risposta corretta è : 11,00

Domanda 7

Parzialmente corretta

Punteggio ottenuto 0,67 su 1,00

Per quanto spiegato nel materiale del corso, è vero che l'assembler:

Scegli una o più alternative:

☐ a. Si occupa di calcolare quante istruzioni vanno saltate per ogni jump o branch

☒ b. Si occupa di risolvere le label presenti nel codice assembly

☒ c. Si occupa di tradurre le istruzioni Assembly espresse in formato testuale in stringhe di bit

☐ d. Trasforma un algoritmo espresso in linguaggio ad alto livello in una sequenza di istruzioni Assembly

☐ e. Si occupa di definire quali registri vengono utilizzati per implementare una funzione

☐ f. Si occupa di produrre il codice per il salvataggio e ripristino dei registri della CPU

☐ g. Si occupa di produrre il codice per la gestione della memoria automatica

Risposta parzialmente esatta.

Hai selezionato correttamente 2.

Le risposte corrette sono: Si occupa di calcolare quante istruzioni vanno saltate per ogni jump o branch, Si occupa di tradurre le istruzioni Assembly espresse in formato testuale in stringhe di bit, Si occupa di risolvere le label presenti nel codice assembly

Domanda 8

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Si supponga di avere un processo caratterizzato da un codice di 234 Kbyte, un'area dati di 258 Kbyte e uno stack di 18 Kbyte. Si consideri che diversi segmenti non possono condividere la stessa pagina.

Si ipotizzi che la macchina fisica possa avere 128 Megabyte di memoria massima teorica, che l'indirizzamento logico sia su 22 bit, e che il processo sia tutto in memoria durante l'esecuzione.

La memoria è organizzata a pagine, con pagine di 8 Kbyte.

Quante sono le righe valide della tabella delle pagine del processo?

Risposta: 66

Il numero di pagine per ciascuno dei segmenti è pari a dim segmento / dim pagina, arrotondato per eccesso

Il numero di pagine valide per il processo è quindi il numero delle righe valide della sua tabella delle pagine : è la somma delle pagine di ciascun segmento

La risposta corretta è : 66

Domanda 9

Risposta corretta

Puntaggio ottenuto 1,00 su 1,00

Le transizioni di stato possibili per un processo sono le seguenti:

Scegli una o più alternative:

- ☐ a. Da ready a waiting
- ☐ b. Da waiting a waiting per un evento di altro tipo
- ☒ c. Da waiting a ready
- ☒ d. Da running a ready
- ☒ e. Da ready a running
- ☒ f. Da running a waiting
- ☐ g. Da waiting a completed
- ☐ h. Da ready a completed

Risposta corretta.

Le risposte corrette sono: Da ready a running, Da waiting a ready, Da running a ready, Da running a waiting

Domanda 10

Risposta corretta

Puntaggio ottenuto 1,00 su 1,00

Considerando il working set model e il suo utilizzo per la allocazione delle pagine ai processi, quale è l'effetto dell'incremento del valore di delta

Scegli una o più alternative:

- ☒ a. Il page fault rate tende a decrescere
- ☐ b. Il page fault rate rimane invariato
- ☒ c. Il numero di pagine allocate per un processo tende a crescere
- ☐ d. Il numero di pagine allocate per un processo tende a decrescere
- ☐ e. Il context switch overhead tende a crescere
- ☐ f. Il page fault rate tende a crescere

Risposta corretta.

Le risposte corrette sono: Il page fault rate tende a decrescere, Il numero di pagine allocate per un processo tende a crescere

Domanda 11

Risposta errata

Puntaggio ottenuto 0,00 su 1,00

Relativamente alla problematica della inversione delle priorità nell'accesso alle risorse, quale potrebbe essere una soluzione sempre valida?

Scegli una o più alternative:

- ☐ a. Nell'esempio visto nel materiale del corso, in caso di inversione di priorità, il processo a priorità intermedia acquisisce priorità superiore rispetto al processo a priorità alta
- ☐ b. Nell'esempio visto nel materiale del corso, in caso di inversione di priorità, il processo a priorità bassa va in esecuzione al posto del processo a priorità alta
- ☐ c. Quando un processo ottiene l'accesso a una risorsa viene messo in prima posizione nella coda di waiting
- ☐ d. Quando un processo a priorità alta richiede una risorsa i processi a priorità intermedia vengono messi in attesa
- ☐ e. Quando un processo ottiene l'accesso a una risorsa acquisisce temporaneamente la priorità più bassa possibile
- ☒ f. Quando un processo ottiene l'accesso a una risorsa acquisisce temporaneamente la priorità più alta possibile
- ☐ g. Quando un processo a priorità alta richiede una risorsa forza la preemption della risorsa
- ☒ h. Quando un processo ottiene l'accesso a una risorsa acquisisce temporaneamente la priorità di un altro processo
- ☐ Falso: Acquisisce la priorità più alta

Risposta errata.

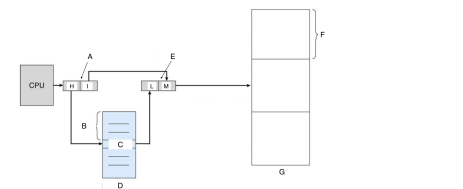
Le risposte corrette sono: Quando un processo ottiene l'accesso a una risorsa acquisisce temporaneamente la priorità più alta possibile, Nell'esempio visto nel materiale del corso, in caso di inversione di priorità, il processo a priorità bassa va in esecuzione al posto del processo a priorità alta

Domanda 12

Risposta errata

Puntaggio ottenuto 0,00 su 1,00

Relativamente allo schema a blocchi rappresentativo della paginazione descritto nel seguito, sono vere le seguenti affermazioni:



Scegli una o più alternative:

- ☒ i. $I = d$ = scostamento di pagina
- ☐ ii. E = Indirizzo Logico
- ☐ iii. $F = f$ = numero del frame
- ☒ iv. $H = p$ = numero di pagina
- ☐ v. $B = p$ = numero di pagina
- ☒ vi. $C = f$ = frame che ha dimensione uguale a quella della pagina
- ☐ Falso: non si tratta del frame ma del numero del frame, quindi non è un segmento ma un singolo numero intero
- ☐ vii. $L = f$ = numero del segmento
- ☐ viii. D = Tabella delle pagine che risiede su supporto di memoria dedicato
- ☐ ix. $M = d$ = dimensione del segmento
- ☒ x. G = Memoria Principale
- ☐ xi. A = indirizzo fisico

Risposta errata.

Le risposte corrette sono: $B = p$ = numero di pagina, $F = f$ = numero del frame, G = Memoria Principale, $H = p$ = numero di pagina, $I = d$ = scostamento di pagina

Vai a...

< Previous Activity

Next Activity >

